✅ أولاً: أسئلة الصح والخطأ (1–60)

1. المعمارية متعددة الطبقات (N-tier) تفصل المعالجة بين خوادم مختلفة. ✅

2. Middleware هو جهاز يستخدم لربط أجزاء الشبكة. ❌ التصحيح: هو برنامج يربط مكونات البرمجيات الموزعة.

3. Middleware يخفي تفاصيل الشبكة والبروتوكولات من المطور. ✅

4. النظام ذو الطبقة الواحدة يعتمد على معمارية Client-Server. ❌ التصحيح: Client-Server هو نظام ثنائي الطبقات.

5. Middleware ضروري للتطبيقات الموزعة العملية. ✅

6. Middleware لا يقدم وظائف إضافية تتجاوز نظام التشغيل. ❌ التصحيح: يقدم وظائف إضافية للاتصال وإدارة البيانات.

7. من خصائص Middleware الشفافية في تحديد المواقع على الشبكة. ✅

8. Middleware يجعل التطبيقات تعتمد على نظام التشغيل. ❌ التصحيح: التطبيقات تكون مستقلة عن النظام والبروتوكولات.

9. Message Oriented Middleware يستخدم الاتصال المتزامن. ❌ التصحيح: يستخدم الاتصال غير المتزامن (Asynchronous).

10. Message Queuing يخزن الرسائل مؤقتاً قبل إرسالها. ✅

11. CORBA يدعم فقط لغة C++. ❌ التصحيح: يدعم C، C++، Java، Ada، Smalltalk، Cobol.

12. RPC تتبع نموذج الطلب/الاستجابة (Request/Reply). ✅

13. ORB Interface يعمل كجسر بين الكائنات والعميل في CORBA. ✅

14. Client Stub في CORBA مسؤول عن إرسال الطلبات. ✅

15. Homegrown Middleware عادةً ما يكون أقل تكلفة. ❌ التصحيح: مكلف وغير فعال من حيث التوسع.

16. IDL في CORBA مستقل عن لغة البرمجة. ✅

17. Message Queuing هو جزء من RPC. ❌ التصحيح: هو نوع من Message Oriented Middleware (MOM).

18. من أمثلة MOM: IBM MQ، TIBCO Rendezvous. ✅

19. Tuxedo هو نظام لمعالجة المعاملات الموزعة (TP Monitor). ✅

20. جميع طبقات N-tier توضع في نفس الجهاز. ❌ التصحيح: يتم توزيعها على خوادم متعددة.

21. Middleware يسهل التواصل بين العمليات الموزعة على أجهزة مختلفة. ✅

22. ORB في CORBA يقوم بتنشيط الكائنات باستخدام Object Adapter. ✅

23. Homegrown Middleware أكثر توافقًا من المنتجات التجارية. ❌ التصحيح: قد يفتقر إلى المعايير.

24. Dynamic Invocation Interface في CORBA تنفذ العمليات مباشرة. ❌ التصحيح: تستدعي العمليات ديناميكيًا وقت التشغيل.

25. Middleware يسمح للتطبيقات بالعمل دون معرفة تفاصيل الشبكة. ✅

26. في Message Queuing، المعالجة تحدث لحظيًا فقط. ❌ التصحيح: تعتمد على "التخزين ثم التوجيه".

27. من وظائف Middleware تقليل جهود تطوير التطبيقات. ✅

28. في RPC، الاتصال غير متزامن دائمًا. ❌ التصحيح: الاتصال متزامن.

29. Middleware طبقة بين النظام والتطبيقات. ✅

30. TPM ينسق المعاملات فقط في بيئة محلية. ❌ التصحيح: ينسق في بيئات موزعة.

31. CORBA تم تطويره من قبل مايكروسوفت فقط. ❌ التصحيح: من Microsoft و Object Management Group.

32. IDL تشبه Java في الصياغة. ❌ التصحيح: تشبه C++.

33. الرسائل في MOM تُنقل مباشرة بين التطبيقات دون وسيط. ❌ التصحيح: تُنقل عبر Queue أو قناة.

34. Middleware يساعد على قابلية التوسع في الأنظمة. ✅

35. DCE/RPC من تقنيات Remote Procedure Call. ✅

36. Middleware طبقة اختيارية في الأنظمة الموزعة. ❌ التصحيح: هو مكون أساسي.

37. MOM يعتمد بشكل كبير على Queues. ✅

38. CORBA لا يُستخدم في بيئات غير متجانسة. ❌ التصحيح: يُستخدم عبر بيئات متعددة.

39. Middleware يسمح للتطبيقات أن تعمل دون الاعتماد على المنصة. ✅

40. لا يمكن استخدام Middleware في N-tier. ❌ التصحيح: هو عنصر رئيسي فيها.

41. في CORBA، Skeleton ينفذ العمليات في الخادم. ✅

42. Middleware يجعل الأنظمة أكثر قابلية للصيانة. ✅

43. Queue في MOM تخزن الرسائل بشكل عشوائي. ❌ التصحيح: يتم وفق FIFO غالبًا.

44. من تقنيات DCE/RPC، ONC RPC: RPC. ✅

45. TIBCO من أدوات MOM. ✅

46. Middleware يزيد دائمًا من تعقيد التطبيقات. ❌ التصحيح: يساعد في تبسيطها.

47. كل أنواع Middleware تعتمد على المعالجة المتزامنة. ❌ التصحيح: بعضها غير متزامن.

48. CORBA يستخدم بروتوكولات مملوكة فقط. ❌ التصحيح: يدعم بروتوكولات مفتوحة.

49. Middleware يحسن توفر الأنظمة. ✅

50. Middleware لا يفيد في الشبكات الكبيرة. ❌ التصحيح: ضروري جدًا.

51. واجهة ORB تُستخدم فقط في التصميم. ❌ التصحيح: تُستخدم وقت التشغيل.

52. Tuxedo هو مثال على MOM. ❌ التصحيح: TPM.

53. في CORBA، Object Adapter يُنشط الكائنات. ✅

54. يمكن بناء تطبيقات موزعة بسهولة بدون Middleware. ❌ التصحيح: تكون غير عملية.

55. RPC توفر الشفافية في الموقع. ✅

56. Middleware يدعم التفاعل على نفس الجهاز فقط. ❌ التصحيح: يدعم بين الأجهزة المختلفة.

57. TIBCO يُستخدم فقط في البنوك. ❌ التصحيح: يُستخدم في تطبيقات متعددة.

58. Middleware يقلل الأعطال بزيادة الاعتمادية. ✅

59. Skeletons في CORBA تستقبل الطلبات من العميل. ✅

60. Middleware يربط البرامج فقط على نفس النظام. ❌ التصحيح: يدعم أنظمة مختلفة.

✅ ثانيًا: أسئلة اختيار من متعدد (61–120)

61. أي مما يلي يمثل طبقة وسطى بين التطبيق ونظام التشغيل؟

أ) CORBA

ب) Middleware ✅

ج) TPM

د) HTML

62. في معمارية الأنظمة، Middleware يقع:

أ) تحت نظام التشغيل

ب) فوق التطبيق

ج) بين التطبيق ونظام التشغيل ✅

د) في نفس مستوى قاعدة البيانات

63. من أهم مزايا Middleware:

أ) تقليل الاعتمادية

ب) تقليل الأداء

ج) توفير الشفافية والاستقلالية ✅

د) تقليل تكلفة الأجهزة

64. من المنتجات الداعمة لـ MOM:

أ) Microsoft Word

ب) TIBCO Rendezvous ✅

ج) Apache

د) GitHub

65. في RPC، يكون الاتصال:

أ) موجه بالرسائل

ب) متزامن ✅

ج) غير متزامن

د) فوري فقط

66. أي مما يلي يدعم الاتصال بين كائنات بلغات مختلفة؟

أ) CORBA ✅

ب) MOM

ج) TPM

د) HTTP

67. واجهة ORB تقوم بـ:

أ) تنفيذ الكائنات تلقائيًا

ب) حذف البيانات

ج) التنسيق بين الكائنات في وقت التشغيل ✅

د) إعداد التقارير

68. مكون في CORBA يحوّل الطلبات إلى الكائنات:

أ) Skeleton ✅

ب) Queue

ج) Publisher

د) Message Broker

69. في Publish/Subscribe، يتم توزيع الرسائل:

أ) عبر شبكات داخلية فقط

ب) بناءً على الاشتراك ✅

ج) عبر ملفات

د) في قاعدة البيانات

70. تستخدم MOM أساسًا في:

أ) نقل الرسائل بين التطبيقات ✅

ب) تحويل الكائنات

ج) إدارة الملفات

د) التحكم في الجافا

71. من خصائص RPC:

أ) الاتصال غير متزامن

ب) لا يقدم شفافية

ج) يعزل البرمجيات عن الموقع ✅

د) يعتمد على الملفات

72. ما الذي يميز CORBA؟

أ) يدعم التخزين السحابي

ب) يدعم كائنات موزعة غير متجانسة ✅

ج) يعمل فقط مع C++

د) لا يستخدم IDL

73. Homegrown Middleware يتطلب:

أ) دعم شركات كبرى

ب) استثمار كبير ✅

ج) اتصال VPN

د) Java فقط

74. من تحديات Homegrown Middleware:

أ) التكامل السهل

ب) دعم قياسي

ج) ضعف القابلية للتوسع ✅

د) قوة الأمان

75. Middleware يُستخدم لـ:

أ) فصل البروتوكولات

ب) تمكين التطبيقات من العمل معًا ✅

ج) حذف الكائنات

د) تشغيل الصوت

76. Dynamic Invocation Interface في CORBA:

أ) ينشئ كائنات

ب) يستدعي العمليات دون Stub ✅

ج) يشفر البيانات

د) يدير قواعد البيانات

77. مكونات CORBA تشمل:

أ) App Server، Message Queue

ب) Stub، Skeleton، ORB Interface ✅

ج) HTML، JavaScript

د) MOM، RPC

78. IDL تعني:

أ) Internal Data Logger

ب) Interface Definition Language ✅

ج) Integrated Device Logic

د) Input Data Language

79. RPC يعتمد على:

أ) Queue

ب) طلب/استجابة ✅

ج) Publisher

د) Skeleton فقط

80. من وظائف ORB:

أ) استدعاء العمليات عن بعد ✅

ب) إرسال بريد

ج) تعديل ملفات

د) إدارة الصوت

81. Stub يُستخدم في:

أ) MOM

ب) CORBA ✅

ج) HTML

د) Apache

82. أحد الأمثلة على Middleware:

أ) Windows

ب) Java Virtual Machine

ج) IBM WebSphere MQ ✅

د) Git

83. البروتوكول المستخدم غالبًا مع RPC:

أ) TCP/IP ✅

ب) SMTP

ج) HTTP

د) SSL

84. Middleware مفتوح المصدر:

أ) Git

ب) Apache Thrift ✅

ج) Excel

د) Windows Server

85. Middleware يضمن في الأنظمة الموزعة:

أ) تكرار البيانات

ب) شفافية الوصول ✅

ج) زيادة التكلفة

د) قفل الشبكة

86. Store and Forward موجود في:

أ) RPC

ب) Message Queuing ✅

ج) CORBA

د) HTTP

87. من مزايا Middleware:

أ) صعوبة التطوير

ب) الاستقلال عن OS ✅

ج) تقليل السرعة

د) الاعتماد على الأجهزة

88. Object Adapter يُستخدم لـ:

أ) تفعيل الكائنات ✅

ب) تشفير الطلبات

ج) تشغيل JavaScript

د) تحليل البيانات

89. Middleware يُسهّل:

أ) تطوير التطبيقات الموزعة ✅

ب) استخدام الجداول

ج) الشبكات المحلية

د) إدارة الصوت

90. من خصائص MOM:

أ) رسائل فورية

ب) Queue-based messaging ✅

ج) لا تخزين

د) يعتمد على Skeleton

91. CORBA صُمم لـ:

أ) الرسوم

ب) توصيل الكائنات الموزعة ✅

ج) أنظمة وهمية

د) الحساسات

92. من تحديات Middleware:

أ) تقليل الأمان

ب) إدارة الوقت

ج) توافق البروتوكولات ✅

د) ضعف الاتصال

93. Skeleton يتفاعل مع:

أ) كائنات العميل

ب) كائنات الخادم ✅

ج) النظام

د) الشبكة الخارجية

94. التقنية التي توفر استقلال المنصة والنظام:

أ) RPC

ب) MOM

ج) CORBA ✅

د) SQL

95. Middleware مفيد في:

أ) الأنظمة المعزولة

ب) الأنظمة المتصلة ✅

ج) تطوير المواقع

د) الصوتيات

96. من الخصائص المهمة في Middleware:

أ) الشفافية ✅

ب) التأخير

ج) الاعتماد

د) تقليل الأمن

97. التقنية التي تُرسل طلبًا عبر الشبكة لوظيفة معينة:

أ) MOM

ب) RPC ✅

ج) Tuxedo

د) XML

98. الفرق بين MOM وRPC:

أ) MOM فوري

ب) RPC غير متزامن

ج) MOM يستخدم Queue ✅

د) RPC يعتمد على الرسائل

99. CORBA يتيح:

أ) دعم بلغة واحدة

ب) تفاعل متعدد اللغات ✅

ج) شبكات لاسلكية فقط

د) جداول بيانات

100. Middleware يُعد:

أ) مكون هامشي

ب) أساسي في الأنظمة الموزعة ✅

ج) بديل للسيرفر

د) حوسبة سحابية فقط

101. Transaction Processing Monitor يُستخدم لـ:

أ) تصميم الواجهات

ب) تنسيق المعاملات ✅

ج) إدارة المواقع

د) إرسال البريد

102. في CORBA، Stub مسؤول عن:

أ) تنفيذ العملية

ب) إرسال الطلبات من العميل ✅

ج) تفعيل الكائن

د) إدارة الخادم

103. CORBA يُستخدم في بيئات:

أ) متجانسة فقط

ب) غير متجانسة ✅

ج) غير موزعة

د) أحادية اللغة

104. أحد مكونات MOM الرئيسية:

أ) ORB

ب) Message

ج) Message + Queue ✅

د) Skeleton

105. Publish/Subscribe مفيد عندما:

أ) هناك نظام مركزي واحد

ب) نحتاج لتوزيع الرسائل لمشتركين ✅

ج) نستخدم نفس الجهاز

د) نرسل صوتيات

106. من أنواع MOM:

أ) XML/HTTP

ب) Queue + Pub/Sub ✅

ج) CORBA

د) TCP

107. من منتجات TPM:

أ) IBM CICS ✅

ب) Apache

ج) JSON

د) GitHub

108. Middleware يعزل:

أ) التطبيقات عن البروتوكولات ✅

ب) الرسائل عن المستخدم

ج) البيانات عن القرص

د) الشبكة عن المستخدم

109. Remote Procedure Call يُستخدم عندما:

أ) الكود محلي

ب) الوظيفة في جهاز آخر ✅

ج) التخزين داخلي

د) التطبيق متزامن فقط

110. من الخصائص المشتركة لـ MOM وRPC:

أ) الشفافية ✅

ب) نفس النمط

ج) نفس التزامن

د) نفس اللغات

111. CORBA يُعرّف الكائنات من خلال:

أ) Java Interface

ب) IDL ✅

ج) JSON

د) TCP

112. IDL في CORBA تُترجم إلى:

أ) لغة واحدة فقط

ب) أكثر من لغة ✅

ج) HTML

د) سكربت

113. الرسائل في MOM تمر عبر:

أ) Port

ب) Queue ✅

ج) IP

د) صفحة ويب

114. Middleware ضروري عندما:

أ) لا توجد شبكة

ب) توجد أجهزة متعددة ✅

ج) يستخدم برنامج واحد

د) لا نحتاج اتصال

115. أحد أمثلة Homegrown Middleware:

أ) نظام خاص بمؤسسة ✅

ب) Git

ج) Gmail

د) Apache Kafka

116. في Middleware، الشفافية تعني:

أ) عدم إظهار العمليات

ب) إخفاء تفاصيل الاتصال ✅

ج) منع البيانات

د) قفل الوظائف

117. من وظائف CORBA:

أ) تحديد متصفح

ب) ربط كائنات موزعة ✅

ج) تشغيل HTML

د) تعديل الصور

118. في RPC، العملية البعيدة تُنفذ في:

أ) الجهاز المحلي

ب) الجهاز الهدف ✅

ج) جهاز ثالث

د) الشبكة

119. أحد أهداف Middleware:

أ) تقليل التكلفة فقط

ب) تسهيل التطوير ✅

ج) حذف الشبكة

د) ضغط الرسائل

120. Skeleton في CORBA يُستخدم في:

أ) جانب العميل

ب) جانب الخادم ✅

ج) الوسيط

د) الشبكة فقط